

陕西师范大学 2020-2021 学年第一学期期末考试

面向对向的程序设计 课程期末试卷

考试课程：面向对向的程序设计

考试形式：闭卷☒ 开卷☐

学号_____ 姓名_____ 成绩_____

注意：1、 本次考试为闭卷, 时间为 120 分钟。

2、 不允许学生携带任何纸张进入考场。

3、 可携带黑或蓝色笔、修正带（液）、计算器等文具进入考场。

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）在每小题列出的四个备选项中，只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1. 说明虚函数的关键字是（ ）。

A. inline B. virtual C. define D. static

2. 在每个 C++ 程序中都必须包含有这样一个函数，该函数的函数名为（ ）。

A. main B. MAIN C. name D. function

3. cout 是某个类的标准对象的引用，该类是（ ）。

A. ostream B. istream C. stdout D. stdin

4. 如果在类外有函数调用 CPoint::func(); 则函数 func() 是类 CPoint 的（ ）。

A. 私有静态成员函数 B. 公有非静态成员函数

C. 公有静态成员函数 B. 友元函数

5. 如果 class 类中的所有成员在定义时都没有使用关键字 public、private 或 protected,

则所有成员缺省定义为（ ）。

A. public B. protected C. private D. static

6. 一个类的所有对象共享的是 ()。

A. 私有数据成员 B. 公有数据成员
C. 保护数据成员 D. 静态数据成员

7. 动态联编所支持的多态性称为 ()。

A. 虚函数 B. 继承
C. 编译时多态性 D. 运行时多态性

8. 定义类模板时要使用关键字 ()。

A. const B. new C. delete D. template

9. 对虚基类的定义 ()。

A. 不需要使用虚函数 B. 必须使用虚函数
C. 必须使用 private D. 必须使用 public

10. 类型转换函数 ()。

A. 不能带有参数 B. 只能带一个参数
C. 只能带 2 个参数 D. 只能带 3 个参数

二、判断正误题（本大题共 6 小题，每小题 2 分，共 12 分）判断正误，在题后的括号内，正确的划上“√” 错误的划上“×”。

1. 虚函数在基类和派生类之间定义，且要求函数原型完全一致。 ()

2. 抽象类可以用来直接创建对象。 ()

3. 内联函数中可以出现递归语句。 ()

4. 模板类与类模板的意义完全相同。 ()

5. 常对象只能调用常成员函数。 ()

6. 重载函数要求函数有相同的函数名, 但具有不同的参数序列。 ()

三、填空题 (本大题共 6 小题, 每小题 2 分, 共 12 分) 不写解答过程, 将正确的答案写在每小題的空格內。错填或不填均无分。

1. 在用 C++ 进行程序设计时, 最好用 () 代替 malloc。
2. 函数模板中紧随 template 之后尖括号内的类型参数都要冠以保留字 ()。
3. 编译时多态性可以用 () 函数实现。
4. 拷贝构造函数用它所在类的 () 作为参数。
5. 用关键字 static 修饰的类的成员称为 () 成员。
6. 重载运算符 “+” 的函数名为 ()。

四、程序分析题 (本大题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分) 给出下面各程序的输出结果。

1. 阅读下面程序, 写出输出结果。

```
#include <iostream>
```

```
using namespace std;
```

```
class CArray
```

```
{
```

```
public:
```

```
    CArray(int iArray[], int iSize):m_pArray(iArray), m_iSize(iSize)
```

```
    {
```

```
    }
```

```
int GetSize()

{

    return m_iSize;

}


int &operator[](int iIndex)

{

    return m_pArray[iIndex - 1];

}


private:

    int *m_pArray;           // 指向一个数组空间

    int m_iSize;             // 数组元素个数

};
```

```
int main()

{

    int s[]={3, 7, 2, 1, 5};

    CArray oArray(s, 5);

    oArray[1] = 9;

    for (int i = 1; i <= 5; i++)
```

```
{  
  
    cout << oArray[i] << " ";  
  
}  
  
cout << endl;  
  
return 0;  
}
```

上面程序的输出结果为：

2. 阅读下面程序，写出输出结果。

```
#include <iostream>  
  
using namespace std;  
  
template <class Type>  
void Print(Type a[], int n)  
{  
  
    for (int i = 0; i < n; i++)  
  
    {  
  
        cout << a[i] << " ";  
  
    }  
}
```

```
}
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    int a[] = { 5, 6, 8};
```

```
    double b[] = {6.8, 9.6};
```

```
    Print(a, sizeof(a) / sizeof(int));
```

```
    Print(b, 2);
```

```
    cout << endl;
```

```
    return 0;
```

```
}
```

上面程序的输出结果为：

3. 阅读下面程序，写出输出结果。

```
#include <iostream>
```

```
using namespace std;
```

```
class CTest
```

```
{
```

```
public:
```

```
    CTest(int iVar):m_iVar(iVar)
```

```
    {
```

```
        m_iCount++;
```

```
    }
```

```
    ~CTest()
```

```
    {
```

```
    }
```

```
    void Print() const;
```

```
    static int GetCount()
```

```
    {
```

```
        return m_iCount;
```

```
    }
```

```
private:
```

```
int m_iVar;

static int m_iCount;

};

int CTest::m_iCount = 0;

void CTest::Print() const
{
    cout << this->m_iVar << " " << this->m_iCount << " ";
}

int main()
{
    CTest oTest1(6);

    oTest1.Print();

    CTest oTest2(8);

    oTest2.Print();

    cout << CTest::GetCount();

    cout << endl;
```



```
    return 0;  
  
}
```

上面程序的输出结果为：

4. 阅读下面程序，写出输出结果。

```
#include <iostream>  
  
using namespace std;  
  
class CTest  
{  
public:  
    CTest(int iX = 0, int iY = 0, int iZ = 0):m_iZ(iZ)  
    {  
        m_iX = iX;  
        m_iY = iY;  
    }  
  
    void Print()  
    {  
        cout << m_iX << endl;
```

```
        cout << m_iY << endl;

    }

    void Print() const

    {

        cout << m_iZ << endl;

    }


private:

    int m_iX, m_iY;

    const int m_iZ;

};


int main()

{

    CTest oTest1;

    oTest1.Print();


    CTest oTest2(1, 6, 8);

    oTest2.Print();
```

```
const CTest oTest3(6, 0, 18);

oTest3.Print();

cout << endl;

return 0;

}
```

上面程序的输出结果为：

五、程序改错题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分）指出下面程序中的错误，说明错误原因，并加以改正。

1. 下面程序中类的定义中有一处错误，请指出出错的行，说明错误原因，并加以改正。

```
#include <iostream> //1

using namespace std; //2

//3

class CTest //4

{ //5

public: //6

    CTest(int iVar = 0):m_iArr(iVar) //7
```

* *

```
{ //8

    cout << "构造函数:" << m_iArr << endl; //9

} //10

//11

void ~CTest()

//12

{ //13

    cout << "析构造函数:" << m_iArr << endl;

//14

} //15

//16

private: //17

    int m_iArr; //18

}; //19

//20

//21

int main()

//22

{ //23

    CTest oTest1, oTest2(8);

//24

    cout << endl;
```

```
//25

//26

return 0;

//27

} //28
```

2. 下面程序中类的定义中有一处错误，请指出出错的行，说明错误原因，并加以改正。

```
#include <iostream> //1

using namespace std; //2

//3

class CTest //4

{ //5

public: //6

    CTest(int iA = 0, int iB):m_iA(iA), m_iB(iB) //7

    { //8

    } //9

//10

    void Show() //11

    { //12

        cout << m_iA << "," << m_iB << endl;
```

```
//13

} //14

//15

private: //16

    int m_iA, m_iB; //17

}; //18

//19

//20

int main()

//21

{ //22

    CTest oTest(12, 16);

//23

    oTest.Show();

//24

    cout << endl;

//25

//26

    return 0;

//27

} //28
```

3. 下面程序中类的定义中有一处错误，请指出出错的行，说明错误原因，并加以改正。

```
#include <iostream> //1

using namespace std; //2

//3

class CTest //4

{ //5

public: //6

    CTest(int iVar = 0) //7

    { //8

        m_iVar = iVar //9

    } //10

//11

    void Print() const

//12

    { //13

        cout << m_iVar<< endl;

//14

    } //15

//16

private: //17
```

```
const int m_iVar;  
  
//18  
  
}; //19  
  
//20  
  
//21  
  
int main()  
  
//22  
  
{ //23  
  
    const CTest oTest(16);  
  
    //24  
  
    oTest.Print();  
  
    //25  
  
    cout << endl;  
  
    //26  
  
    //27  
  
    return 0;  
  
    //28  
  
} //29
```


4. 下面程序中有一处错误，请指出出错的行，说明错误原因，并加以改正。

```
#include <iostream> //1

using namespace std; //2

//3

class CBase //4
{ //5
public: //6

    CBase(int iBase = 0):m_iBase(iBase) //7

    { //8

    } //10

//11

    virtual void Show() = 0;

//12

//13

    int Get() const

//14

    { //15

        return m_iBase; //16

    } //17

//18

private: //19

    int m_iBase; //20
```

```
}; //21

//22

class CDerive:public CBase

//23

{ //24

public: //25

    CDerive(int iBase = 0, int iDerive = 0):CBase(iBase)

//26

    { //27

        m_iDerive = iDerive; //28

    } //29

//30

    void Show() //31

    { //32

        cout << CBase::Get() << "," << m_iDerive << endl;

//33

    } //34

//35

private: //36

    int m_iDerive;

//37

}; //38
```

```
                                                                    //39
                                                                    //40
int main()
{                                                                    //41
    CBase obj(10);                                                  //42
    obj.Show();                                                      //43
    return 0;
                                                                    //44
}                                                                    //45
```

六、编程题（本大题共 2 个小题，每小题 8 分，共 16 分）

1. 编写一个函数模板，用于求参数的绝对值，并编写测试程序进行测试。

函数模板声明如下：

```
template <class Type>
```

```
Type Abs(Type tVar)
```

2. 定义一个复数类 CComplex，定义带有 2 个参数（其中一个为缺省参数）的构造函数，显示复数值的函数 Show()，重载 “+” 运算符（用成员函数实现），并编写测试程序进行测试。